

◆解答◆

- ① (1) ウ (2) 110(g) (3) エ
(4) ア
- ② (1) 食塩 (2) 飽和 (3) 3.4(g)
(4) 5.1(g) (5) 36.3(g)
- ③ (1) イ (2) ウ (3) ① B ② A
- ④ (1) 20(%) (2) 30(g) (3) 25(g)

◆解説◆

- ① (1) 硫酸銅水溶液は透明な青色の水溶液です。
(3) 水溶液は、時間がたっても水にとけた物が出てくることはなく、水溶液のどの部分でも濃さは変わりません。
(4) イはミョウバン、ウはホウ酸の結晶です。
- ② (1) 食塩は水の温度が高くなってもとける限量がほとんど増えません。
(3) 40℃の水200gに限度までとかした食塩は、 $36.3 \times \frac{200}{100} = 72.6$ (g)です。80℃の水200gにとける食塩は、 $38.0 \times \frac{200}{100} = 76$ (g)なので、さらにとける食塩は、 $76 - 72.6 = 3.4$ (g)です。
(4) 20℃の水100gにとけるホウ酸は4.9gなので、10g加えたときにとけ残るホウ酸は、 $10 - 4.9 = 5.1$ (g)です。
(5) 60℃の水300gにとけるホウ酸は、 $14.9 \times \frac{300}{100} = 44.7$ (g)、0℃の水300gにとけるホウ酸は、 $2.8 \times \frac{300}{100} = 8.4$ (g)なので、とけ残るホウ酸は、 $44.7 - 8.4 = 36.3$ (g)です。
- ③ (1) 水溶液の重さは、水の重さととかした物の重さの和なので、100gの水に10gの食塩を加えると、 $100 + 10 = 110$ より、110gちょうどになります。
(2) 食塩水の体積は、とかす前の食塩と水の体積の和よりも小さくなります。
(3)① 食塩水の場合、濃さが濃くなるほど同じ体積あたりの重さが重くなります。
② 同じ体積で比べると食塩水Bのほうが重いので、食塩水Bの重さを食塩水Aと同じにそろえるには、体積を食塩水Aよりも少なくする必要があると考えます。
- ④ (3) 食塩水にふくまれる水の割合は、 $100 - 20 = 80$ (%)になります。水は100gなので、とかした食塩は、 $100 \times \frac{20}{80} = 25$ (g)です。